

ESAME DI MECCANICA RAZIONALE  
ESAME DI FISICA MATEMATICA 2

Corso di laurea in Matematica  
Alma Mater – Università di Bologna

Il tempo a disposizione è pari a 180 minuti e il punteggio massimo della prova è pari a 30 punti. Risposte non giustificate non verranno conteggiate. L'uso di calcolatrici grafiche, tablet, smartphones o apparecchiature in grado di comunicare con l'esterno non è consentito. È possibile utilizzare una calcolatrice scientifica standard.

ESERCIZIO A

Un punto materiale di massa unitaria si muove su una guida liscia. La sua posizione è parametrizzata dall'ascissa curvilinea  $s \in \mathbb{R}$  ed inoltre il moto è indotto dal potenziale

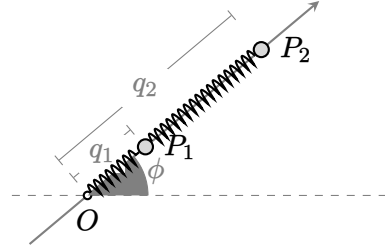
$$V(s) = \frac{s^n}{n} \left( 1 - \frac{s^2}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Sia  $\eta := \sqrt{\frac{2n}{2+n}}$ .

- A1** Si calcolino i punti di equilibrio in funzione di  $\eta$ , e, ove possibile, i periodi delle piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio stabile al variare di  $n$ .
- A2** Si assuma  $n$  pari. Si esegua uno studio qualitativo del moto a mezzo del piano delle fasi, specificando per quale valore di  $E$  si ottengono eventuali separatrici.
- A3** Si consideri ora  $n > 1$  dispari. Si determini l'intervallo di valori dell'energia meccanica  $E$  compatibile con traiettorie limitate. Le traiettorie limitate per valori di  $E$  nell'interno di tale intervallo di energia sono sempre periodiche?

ESERCIZIO B

Due punti materiali  $P_1$  e  $P_2$  sono vincolati a scorrere su una guida liscia rettilinea e sono collegati tra loro da una molla ideale di lunghezza a riposo nulla e costante elastica  $k$ . La guida giace in un piano verticale fisso e ruota attorno ad un suo punto fisso  $O$  formando un angolo  $\phi = \omega t + \phi_0$ ,  $\omega, \phi_0 \in \mathbb{R}$ , con la direzione orizzontale, come in figura. Il punto materiale  $P_1$  è inoltre collegato, tramite una molla ideale di lunghezza a riposo nulla e costante elastica  $2\alpha k$ ,  $\alpha > 0$ , con  $O$ .



Si assumano entrambi i punti materiali di massa unitaria e soggetti all'attrazione gravitazionale. Utilizzando  $O$  come origine e indicando con  $q_1$  l'ascissa di  $P_1$  e con  $q_2$  l'ascissa di  $P_2$  lungo la guida, si risponda alle seguenti domande.

- B1** Si scriva la lagrangiana del sistema e si ottengano le equazioni di Eulero–Lagrange associate.
- B2** Sia  $\omega = 0$  (guida fissa). Si individui la configurazione di equilibrio stabile. Si mostri che non esiste nessun valore di  $\alpha$  per cui le frequenze dei due modi normali del sistema sono uguali.
- B3** Sia nuovamente  $\omega = 0$  (guida fissa). Per quali valori di  $k$  la lagrangiana è invariante sotto il gruppo di trasformazioni ad un parametro  $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top \mapsto \mathbf{q}_s = (q_1 + s, q_2 - s)^\top$ ,  $s \in \mathbb{R}$ ? Si scriva per tali valori di  $k$  l'integrale primo associato a questa invarianza.

## SCHEMA DI RISOLUZIONE

**Esercizio A.****A1** Imponiamo

$$V'(s) = s^{n-1} \left( 1 - \frac{2+n}{2n} s^2 \right) = s^{n-1} \left( 1 - \frac{s^2}{\eta^2} \right) = 0$$

Pertutti i valori di  $n \in \mathbb{N}$ , esistono due punti di equilibrio,

$$s_{\pm} = \pm\eta$$

mentre, per  $n > 1$ , si ha anche equilibrio in  $s = s_0 = 0$ . Calcoliamo la derivata seconda:

$$V''(s) = (n-1)s^{n-2} - \frac{n+1}{\eta^2} s^n.$$

Abbiamo  $V''(s_0) = 0$  per  $n > 2$  mentre  $V''(s_0) = 1$  per  $n = 2$  (per  $n = 1$ ,  $s_0$  non è di equilibrio). Possiamo applicare l'approssimazione di piccole oscillazioni per studiare il moto attorno a  $s_0$  solo per  $n = 2$ . In tal caso il periodo  $\tau$  è  $\tau = 2\pi$ . Per i restanti punti di equilibrio,

$$V''(s_{\pm}) = s_{\pm}^n \left( \frac{n-1}{s_{\pm}^2} - \frac{n+1}{\eta^2} \right) = (\pm 1)^n \eta^n \left( \frac{n-1}{\eta^2} - \frac{n+1}{\eta^2} \right) = -(\pm 1)^n 2\eta^{n-2}.$$

Si ha perciò che  $s_+$  è sempre instabile essendo  $V''(s_{\pm}) < 0$ . Viceversa,  $s_-$  è stabile per  $n$  dispari, dato che in tal caso  $V''(s_-) = 2\eta^{n-2} > 0$ . Il periodo delle piccole oscillazioni  $\tau$  associato a tale equilibrio è

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{V''(s_-)}} = \sqrt{2}\pi\eta^{1-\frac{n}{2}}.$$

**A2** Per  $n$  pari, come visto sopra,  $V$  ha tre punti di equilibrio,  $s_{\pm}$  ed  $s_0$ ; si ha che  $V(s_0) = 0$  mentre

$$V(s_{\pm}) = \frac{\eta^n}{n} \left( 1 - \frac{\eta^2}{2} \right) \equiv E_* > 0.$$

Abbiamo visto che  $s_{\pm}$  sono di equilibrio instabile. Il punto  $s_0$  è di equilibrio e di minimo isolato, quindi stabile, come si vede dallo studio del segno della derivata. Infine,  $\lim_{s \rightarrow \pm\infty} V(s) = -\infty$ . Abbiamo così i seguenti regimi al variare dell'energia meccanica:

$E < V(s_0) = 0$ : Traiettorie illimitate tra  $-\infty$  ed  $a < s_-$  o  $b > s_+$  e  $+\infty$ , dove  $a$  e  $b$  sono punti di inversione ottenuti risolvendo l'equazione  $E = V(s)$ .

$E = V(s_0) = 0$ : Traiettorie illimitate tra  $-\infty$  ed  $a < s_-$  o  $b > s_+$  e  $+\infty$ , dove  $a, b$  sono punti di inversione ottenuti risolvendo l'equazione  $E = V(s)$ , oppure equilibrio in  $s_0$ .

$E \in (V(s_0), V(s_{\pm}))$ : Traiettorie illimitate tra  $-\infty$  ed  $a < s_-$  o  $b > s_+$  e  $+\infty$ , dove  $a$  e  $b$  sono punti di inversione, oppure traiettorie periodiche tra  $a_- > s_-$  e  $b_+ < s_+$ . I valori  $a, b, a_-, b_+$  sono ottenuti risolvendo  $E = V(s)$ .

$E = V(s_{\pm})$ : Separatrice costituita da sei rami.

$E > V(s_{\pm})$ : Moto non limitato su tutta la guida privo di punti di inversione.

Per una rappresentazione qualitativa si veda la figura.

**A3** Per  $n > 1$  dispari,  $s_-$  è un punto di minimo,  $s_+$  di massimo e  $s_0$  di sella. Poiché  $\lim_{s \rightarrow \pm\infty} V(s) = \mp\infty$ ,  $E$  è compatibile con traiettorie limitate per

$$E \in [V(s_-), V(s_+)] = [-E_*, E_*], \quad E_* = V(s_+) = \frac{\eta^n}{n} \left( 1 - \frac{\eta^2}{2} \right).$$

Il valore  $E = 0$  è interno a questo intervallo e corrisponde ad un moto tra  $s = -\sqrt{2}$  e  $s = 0$ . Tuttavia, detta  $\Phi(s, E) = 2(E - V(s))$ , per  $n > 1$ ,  $s_0$  è uno zero multiplo di  $\Phi(s, 0)$ , essendo  $\Phi(0, 0) = \Phi'(0, 0) = -2V'(0) = 0$ , e pertanto le traiettorie aventi  $s_0$  come estremo vengono percorse in un tempo infinito, oppure corrispondono alla soluzione di equilibrio stessa  $s(t) = 0$ . Ogni altro valore di energia  $E \in (-E_*, E_*)$

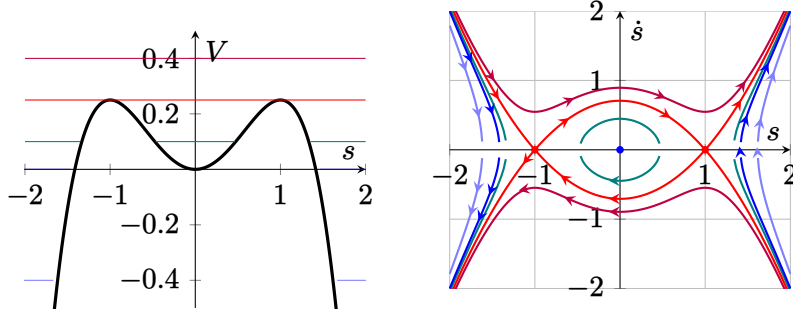


FIGURA 1. Potenziale e diagramma di fase per l'Esercizio A per  $n = 2$ .

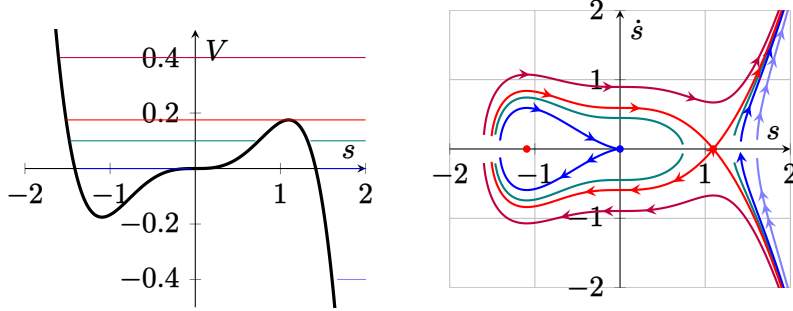


FIGURA 2. Potenziale e diagramma di fase per l'Esercizio A per  $n = 3$  (non richiesto).

avviene tra punti di inversione e produce traiettorie limitate periodiche di periodo finito.

### Esercizio B.

**B1** Osserviamo che la configurazione del punto  $P_k$  è individuata da  $\mathbf{x}_k = (q_k \cos(\omega t + \phi_0), q_k \sin(\omega t + \phi_0))^T$ : si noti che  $q_k \in \mathbb{R}$  in generale. L'energia cinetica è data perciò da

$$T(\dot{q}_1, \dot{q}_2) = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \omega^2(q_1^2 + q_2^2)}{2}$$

mentre l'energia potenziale è

$$V(q_1, q_2) = \alpha k q_1^2 + \frac{1}{2} k (q_1 - q_2)^2 + g(q_1 + q_2) \sin(\omega t + \phi_0).$$

La lagrangiana del sistema è perciò

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \omega^2(q_1^2 + q_2^2)}{2} - \alpha k q_1^2 - \frac{1}{2} k (q_1 - q_2)^2 - g(q_1 + q_2) \sin(\omega t + \phi_0)$$

a cui corrispondono le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} &= \ddot{q}_1 - \omega^2 q_1 + 2\alpha k q_1 + k(q_1 - q_2) + g \sin(\omega t + \phi_0) = 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} &= \ddot{q}_2 - \omega^2 q_2 - k(q_1 - q_2) + g \sin(\omega t + \phi_0) = 0. \end{aligned}$$

**B2** Sia  $\omega = 0$ . Il potenziale si può riscrivere come,

$$V(q_1, q_2) = \alpha k q_1^2 + \frac{1}{2} k (q_1 - q_2)^2 + g(q_1 + q_2) \sin \phi_0$$

e le configurazioni di equilibrio possono essere trovate imponendo

$$\frac{\partial V}{\partial q_1} = 2\alpha k q_1 + k(q_1 - q_2) + g \sin \phi_0 = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial q_2} = k q_2 - k q_1 + g \sin \phi_0 = 0.$$

La seconda equazione implica  $q_1 = q_2 - \frac{g}{k} \sin \phi_0$ , che inserita nella prima produce  $q_1 = -\frac{g}{\alpha k} \sin \phi_0$ , da cui  $q_2 = -\frac{1+\alpha}{\alpha k} g \sin \phi_0$ . Calcoliamo la matrice Hessiana

*Segue*

associata al potenziale,

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} (2\alpha + 1)k & -k \\ -k & k \end{pmatrix}$$

che risulta indipendente dalla configurazione. Per individuare gli autovalori, calcoliamo  $\det(\mathbf{H} - \lambda \mathbf{I}) = ((2\alpha + 1)k - \lambda)(k - \lambda) - k^2 = \lambda^2 - 2(\alpha + 1)k\lambda + 2\alpha k^2 = 0$  da cui

$$\lambda_{\pm} = k \left( \alpha + 1 \pm \sqrt{\alpha^2 + 1} \right)$$

che corrispondono ai due valori delle pulsazioni dei modi normali,  $\omega_{\pm}^2$  (si noti che la matrice di massa è l'identità). Si ha quindi  $\omega_+^2 = \omega_-^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + 1 = 0$  che è impossibile, pertanto le due frequenze non sono uguali per nessun valore di  $\alpha$ .

**B3** Essendo

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{2} - \alpha k q_1^2 - \frac{1}{2} k (q_1 - q_2)^2 - g(q_1 + q_2) \sin \phi_0$$

sotto questa trasformazione

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &\mapsto \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{2} - \alpha k (q_1 + s)^2 - \frac{1}{2} k (q_1 + s - q_2 + s)^2 - g(q_1 + s + q_2 - s) \sin \phi_0 \\ &= \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{2} - \alpha k q_1^2 + \alpha k s^2 + 2\alpha k s q_1 - \frac{1}{2} k (q_1 - q_2)^2 - k s (q_1 - q_2) - 2k s - g(q_1 + q_2) \sin \phi_0. \end{aligned}$$

Perché la lagrangiana sia invariante deve essere  $(2\alpha - 1)k s q_1 = 0$ ,  $k s q_2 = 0$ ,  $k s (\alpha s - 2) = 0$ . Il valore di  $k$  che realizza tutte queste equazioni è  $k = 0$ . Detto

$$\boldsymbol{\xi} = \left. \frac{d\mathbf{q}_s}{ds} \right|_{s=0} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

l'invarianza comporta per il teorema di Noether la conservazione di

$$I = \left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}, \boldsymbol{\xi} \right\rangle = \dot{q}_1 - \dot{q}_2.$$